Schalldämpferberechnung

Projekt	Projekt-Nr.	Bearbeiter	Datum
Drei Wege, Datenbank, LSV	FX-6	Fixture	13.10.2026

LpA | Zuluft Büro | Büro	Ziel | 3.01 Einzel-, Gruppenbüro (LH mittel, Minde…	Überschreitung	Schalldämpfer
46.7 dB(A)	**28 dB(A)**	**18.7 dB**	**5**

Weg Zuluft Büro

V 8’000 m³/h | ρ 1.20 kg/m³ | Pegel in dB(A) je Oktave, Zeilen in dB mit A-Bewertung

Element	Einheit		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1k Hz	2k Hz	4k Hz	8k Hz	Σ dB(A)	Angaben
Monoblock Zuluft	dB	+	80.0	82.0	84.0	86.0	84.0	80.0	76.0	70.0	88.3	
A-Bewertung	dB	+	-26.2	-16.1	-8.6	-3.2	0.0	1.2	1.0	-1.1		
SD Zentrale		–	5.0	12.0	22.0	44.0	50.0	46.0	30.0	19.0		Trox XK 200/100/1500
Strömungsgeräusch	dB(A)	+	7.7	11.8	20.3	24.7	24.9	23.1	16.9	10.8	29.9	B 1’200 × H 1’000 | n 4 | s′ 100 | Ausblasen frei | v 5.6 m/s | Δp 16 Pa
Abzweig Büro		–	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0		V 8’000 → 5’000 m³/h
VAV Büro	dB	+	62.0	58.0	54.0	50.0	48.0	46.0	42.0	38.0	53.8	
A-Bewertung	dB	+	-26.2	-16.1	-8.6	-3.2	0.0	1.2	1.0	-1.1		
SD Büro		–	1.0	3.0	4.0	9.0	17.0	12.0	6.0	4.0		Schako RS-N Ø 500 | L 950 | Dämmung 100
Summe	**dB(A)**		**46.1**	**49.3**	**48.3**	**38.2**	**31.1**	**35.4**	**41.1**	**44.2**	**53.9**	
Büro (LpA)	**dB(A)**	**+**	**39.0**	**42.1**	**41.2**	**31.1**	**24.0**	**28.2**	**34.0**	**37.1**	**46.7**	**r 1.5 m | Q 2 | A 32.6 m²**
Ziel											**46.7**	überschritten | LpA > 28 dB(A) | 3.01 Einzel-, Gruppenbüro (LH mittel, Mindest)

Weg Zuluft Sitzung

V 8’000 m³/h | ρ 1.20 kg/m³ | Pegel in dB(A) je Oktave, Zeilen in dB mit A-Bewertung

Element	Einheit		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1k Hz	2k Hz	4k Hz	8k Hz	Σ dB(A)	Angaben
Monoblock Zuluft	dB	+	80.0	82.0	84.0	86.0	84.0	80.0	76.0	70.0	88.3	
A-Bewertung	dB	+	-26.2	-16.1	-8.6	-3.2	0.0	1.2	1.0	-1.1		
SD Zentrale		–	5.0	12.0	22.0	44.0	50.0	46.0	30.0	19.0		Trox XK 200/100/1500
Strömungsgeräusch	dB(A)	+	7.7	11.8	20.3	24.7	24.9	23.1	16.9	10.8	29.9	B 1’200 × H 1’000 | n 4 | s′ 100 | Ausblasen frei | v 5.6 m/s | Δp 16 Pa
Abzweig Sitzung		–	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3		V 8’000 → 3’000 m³/h
SD Sitzung		–	6.0	14.0	25.0	45.0	50.0	50.0	37.0	20.0		Trox CK Ø 315 | L 1500 | Dämmung 100 | Kern 100
Strömungsgeräusch	dB(A)	+	24.6	28.7	37.2	41.6	41.8	40.0	33.8	27.7	46.8	Aussen-Ø 505 | v 17.9 m/s | Δp 28 Pa
Bogen		–	0.0	1.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0		

Element	Einheit		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1k Hz	2k Hz	4k Hz	8k Hz	Σ dB(A)	Angaben
Summe	**dB(A)**		**38.7**	**35.4**	**35.5**	**38.6**	**38.8**	**37.0**	**30.8**	**26.8**	**45.6**	
Sitzungszimmer (LpA)	**dB(A)**	**+**	**31.7**	**28.5**	**28.5**	**31.6**	**31.8**	**30.0**	**23.9**	**19.8**	**38.6**	**r 2.0 m | Q 2 | A 25.0 m²**
Ziel											**38.6**	überschritten | LpA > 32 dB(A) | Wert

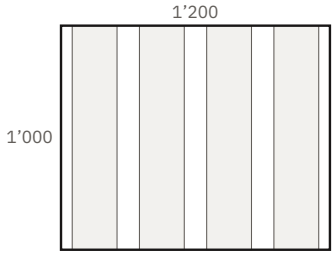
Weg Fortluft

V 7’500 m³/h | ρ 1.20 kg/m³ | Pegel in dB(A) je Oktave, Zeilen in dB mit A-Bewertung

Element	Einheit		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1k Hz	2k Hz	4k Hz	8k Hz	Σ dB(A)	Angaben
Monoblock Fortluft	dB(A)	+	53.0	65.0	74.0	81.0	82.0	79.0	75.0	67.0	86.3	
SD Fortluft		–	4.0	13.0	28.0	41.0	50.0	50.0	40.0	23.0		Schako MWK-OB / -LL 200/100/2000
Strömungsgeräusch	dB(A)	+	8.2	12.3	20.8	25.2	25.4	23.6	17.4	11.3	30.4	B 1’200 × H 900 | n 4 | s′ 100 | Kanal | v 5.8 m/s | Δp 13 Pa
Mündung		–	10.0	6.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Summe	**dB(A)**		**39.0**	**46.0**	**43.0**	**39.1**	**32.9**	**30.1**	**35.1**	**44.0**	**50.3**	
Nachbar Fenster (LpA)	**dB(A)**	**+**	**9.4**	**16.4**	**13.4**	**9.6**	**3.3**	**0.5**	**5.5**	**14.4**	**20.7**	**r 12.0 m | Q 2 | Freifeld**
Tag											27.7	eingehalten | Lr Tag ≤ 55 dB(A) | ES II, Planungswert | K2 2 | K3 0 | t Nacht 4....
Nacht											28.0	eingehalten | Lr Nacht ≤ 45 dB(A) | ES II, Planungswert | K2 2 | K3 0 | t Nacht ...

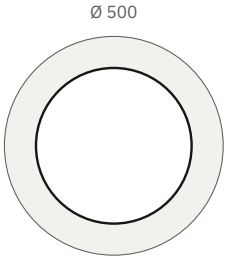
Schalldämpfer

Zuluft Büro | SD Zentrale



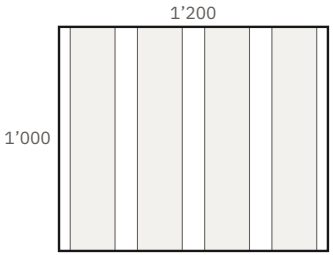
Produkt	Trox XK 200/100/1500
Geometrie	B 1’200 × H 1’000 | n 4 | s′ 100 | Ausblasen frei
V	8’000 m³/h
v	5.6 m/s
Δp	16 Pa | ζ 0.648
LWA Strömung	29.9 dB(A)
Daten	2026-10-12

Zuluft Büro | SD Büro



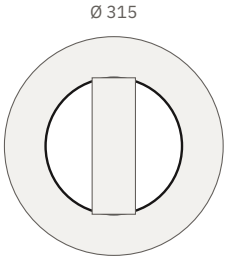
Produkt	Schako RS-N Ø 500 | L 950 | Dämmung 100
Geometrie	Aussen-Ø 700
V	5’000 m³/h
v	7.1 m/s
Δp	1 Pa | ζ 0.033
LWA Strömung	–
Daten	2026-10-12

Zuluft Sitzung | SD Zentrale



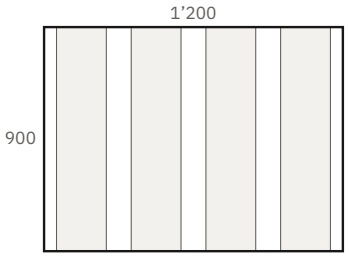
Produkt	Trox XK 200/100/1500
Geometrie	B 1’200 × H 1’000 | n 4 | s′ 100 | Ausblasen frei
V	8’000 m³/h
v	5.6 m/s
Δp	16 Pa | ζ 0.648
LWA Strömung	29.9 dB(A)
Daten	2026-10-12

Zuluft Sitzung | SD Sitzung



Produkt	Trox CK Ø 315 | L 1500 | Dämmung 100 | Kern 100
Geometrie	Aussen-Ø 505
V	3’000 m³/h
v	17.9 m/s
Δp	28 Pa | ζ 0.415
LWA Strömung	46.8 dB(A)
Daten	2026-10-12

Fortluft | SD Fortluft



Produkt	Schako MWK-OB / -LL 200/100/2000
Geometrie	B 1’200 × H 900 | n 4 | s′ 100 | Kanal
V	7’500 m³/h
v	5.8 m/s
Δp	13 Pa | ζ 0.648
LWA Strömung	30.4 dB(A)
Daten	2026-10-12

Hinweise

Fehler: Zuluft Büro | Büro: LpA 46.7 dB(A) > 28 dB(A)
Fehler: Zuluft Sitzung | Sitzungszimmer: LpA 38.6 dB(A) > 32 dB(A)
Warnung: Zuluft Sitzung | SD Sitzung: Δp laut Quelle deutlich tiefer als bei NS 250 und 400 (ζ ≈ 0.3 statt 1 bis 4).
Warnung: Zuluft Sitzung | SD Sitzung: Strömungsgeräusch 6.3 dB über dem Pegel

Grundlagen

Grösse	Ansatz
Pegel	Oktaven 63 … 8000 Hz in dB(A); energetische Summe L = 10·lg Σ 10^(Li/10); Zeilen in dB: A-Bewertung −26.2 −16.1 −8.6 −3.2 0 +1.2 +1.0 −1.1 dB
Quelle	Pegel davor energetisch addiert mit LW der Quelle
Dämpfung	Pegel davor minus D (Differenz, gleich in dB und dB(A))
Schalldämpfer	Pegel minus De, energetisch addiert mit dem Strömungsgeräusch; De aus den Herstellertabellen (EN ISO 7235, über 50 dB als 50 dB), keine Interpolation in L und s
Kulissen	Gehäuse B × H vorgegeben; n = round(B / (d + s)), Kulissen gleichmässig verteilt, Spalt s′ = B / n − d; Varianten mit |s′ − s| ≤ 20 % von s
Druckverlust	Δp = ζ·ρ/2·v²; ζ aus den Tabellen (ρ = 1.2 kg/m³), linear über v; Kulissen v im Spalt × Einbaufaktor 1.0 / 1.1 / 1.3; Trox CA, Lindab SLU wie gerades Rohr (k = 0.15 mm)
Strömungsgeräusch	Trox-Tabelle LWA(v) + 10·lg(A / 1 m²), A = B·H bzw. Rohrquerschnitt; Oktavspektrum nach Wildeboer; Rohrschalldämpfer ohne Kern: keins
Abzweig	ΔL = 10·lg(V davor / V danach), oder eingegebener Wert
Empfänger	Lp = LW + 10·lg(Q / (4π r²) + 4 / A), A = 0.163·V / T; ohne A: Freifeld
Ziel Raumtyp	Raumnutzung und Lärmempfindlichkeit nach SIA 2024:2021, Tabelle 12; LH für Dauergeräusche nach SIA 181:2020 (Mindest- oder erhöhte Anforderung) oder empfohlene Auslegung …
Ziel LSV	Anhang 6: Lr = LpA + K1 + K2 + K3 + 10·lg(t / 12 h), K1 = 5 (Tag) / 10 (Nacht); Planungs- oder Immissionsgrenzwert je ES, Art. 42 Betriebsräume + 5 dB
Nicht enthalten	Kanaldämpfung, Bögen, Mündungsreflexion nur als eingegebene Dämpfung; Gehäuseabstrahlung, Übersprechen; jeder Weg für sich
Herstellerdaten	Datenstand 2026-10-12; jede Datei speichert die verwendete Tabellenzeile

Quellen

ID	Herausgeber	Titel	Stand	Verwendet für
Q01	Trox	Produktdatenblatt MS (Kulissen MK100/200/230)	PD-06/2026	De, Δp, Spaltmass, Einbau
Q02	Trox	Produktseite XS (Kulissen XK100/200/230/300)	2026-10	De, Δp
Q03	Trox	Katalog XSA, Quick sizing S. 6 (Strömungsgeräusch)	02/2017	L_WA über v_s
Q06	Schako	Datenblatt MWS/MWK (spanische Fassung)	2023-09-27	De, Δp, K_F
Q08	Wildeboer	Anwenderhandbuch SB/SKB 6.2	2020-08	Randspalt, v_s, Spektrum, Regeln
Q18	Schako	Rohrschalldämpfer RS (RS-N, RS-M), Datenblatt 10/03	2024-05-08	De, Δp, Abmessungen
Q20	Trox	Product data sheet CK (CK_PD_2024_04_03_DE_en)	PD-04/2024	De, Δp, Abmessungen